

PRACTICA Nro. 4**CUESTIONARIO****Ejercicio No 1: TIMERS – Modos PWM**

- a) Explique que es una señal PWM y muestre como calcular el valor medio de dicha señal.
- b) Explique el funcionamiento del modo “Fast PWM”. Haga un diagrama temporal. Muestre cómo generar dos señales PWM de polaridades opuestas utilizando los generadores A y B.
- c) Encuentre las ecuaciones de frecuencia y ciclo de trabajo del PWM generado con el modo anterior ¿de qué dependen? Calcule la resolución relativa, en bits y en %, con la que se puede variar el ciclo de trabajo para una configuración genérica de los registros.
- d) Calcule la resolución (en mV) del valor medio de la señal PWM filtrada.
- e) Explique el funcionamiento del modo “PWM Phase Correct”. Muestre cómo lo utilizaría para generar dos señales de la misma frecuencia PWM pero con el ciclo de trabajo de una de ellas 1/3 del ciclo de trabajo de la otra.

Ejercicio No 2: Conversor Analógico – Digital (ADC)

- a) Haga un diagrama en bloques explicando las distintas partes del módulo ADC integrado en el microcontrolador y enumere las características principales del mismo.
- b) Explique en qué consiste el algoritmo de aproximaciones sucesivas que utiliza el ADC.
- c) Grafique la transferencia entrada-salida de un ADC ideal de 3bits y grafique el error de cuantización. Justifique.
- d) Se desea medir una tensión analógica con el ADC de 10bits, sabiendo que AREF=5V. Muestre como calcular el valor de tensión medido en [mV] a partir de la muestra digital obtenida. Calcule el LSB en mV y en %.
- e) ¿Cuál es el rango de la tensión analógica de entrada? ¿Cuál es la máxima frecuencia de reloj del conversor? ¿Cuál es la máxima frecuencia de muestreo para un solo canal?
- f) Explique cómo realizar el muestreo de los 8 canales (ADC0 a 7) realizando la conversión en 10 bits. ¿Cuál sería la máxima frecuencia de muestreo que puede obtenerse para cada canal en este caso?
- g) Muestre cómo se configura y como se utiliza el ADC en modo 8 bits.

EJERCICIOS PARA SIMULAR**Ejercicio No 1: PMW**

- a) Realice un programa que permita generar una señal PWM con el TIMER 0 del MCU. El valor del ciclo de trabajo (entre 0 y 99%) deberá enviarse al MCU desde la terminal serie. Utilice el modo 7 fast PWM para generar los 100 ciclos de trabajo. Muestre cuales son las posibles frecuencias de PWM en base a la configuración del prescalador, elija uno para su implementación. Simule en Proteus y verifique la señal mediante el osciloscopio.
- b) Utilizando el modelo de Proteus MOTOR-PWMSERVO, realizar un programa que permita controlar por medio de la técnica PWM el ángulo de giro de un eje entre +90° y -90°. Analizar las propiedades del modelo estándar y determinar la resolución en el control del ángulo que se puede obtener utilizando fast PWM de 16 bits.

Ejercicio No 2: ADC

- a) Realice un programa para tomar muestras del canal ADC3 (PC3) de manera periódica cada 100ms. Para esto deberá configurar adecuadamente el periférico y un temporizador para controlar el periodo de muestreo. El valor medido deberá mostrarse en unidades de mV en un LCD. Para comprobar o simular este comportamiento, utilice una resistencia variable (POT) conectada al terminal ADC3.
- b) Modificar el programa anterior reemplazando la resistencia variable por un sensor de temperatura LM35. Mostrar la temperatura en grados en el LCD cada 1 segundo. Calcular el rango y la resolución de la temperatura a medir con su implementación. Simular en Proteus.

EJERCICIO PARA ENTREGAR CON INFORME

Se especifica en un archivo aparte.